

Se propone abordar el posible consumo innecesario de energía eléctrica en la iluminación de algunas áreas de IRTRA Mundo Petapa. Para ello, se plantea un sistema automatizado que, mediante sensores de luz y presencia, controle el encendido de luces según las condiciones del entorno, promoviendo un uso más eficiente de la energía.

Investigación Proyecto Final - Desperdicio de iluminación-

IRTRA Petapa

Danae Betzabé Serech Corona
Valeria Patricia Marroquín Quemé
María Reneeé Herrera Véliz

Tabla de contenido

Eficiencia energética e iluminación	3
¿Qué es la energía eléctrica?	4
¿Qué es la eficiencia energética?	4
Consumo innecesario de energía:	4
Importancia del ahorro energético:	5
Iluminación inteligente	6
¿Qué es la iluminación inteligente?	7
Iluminación LED:	7
Automatización de iluminación:	7
Uso de sensores para controlar luces:	8
Sensores	9
¿Qué es un sensor?	10
Fotorresistencia (LDR):	10
Funcionamiento de la LDR:	10
Sensor PIR: 10	
Funcionamiento del sensor PIR:	11
Arduino y automatización	12
¿Qué es Arduino?.....	13
Arduino Uno R3:.....	13
Microcontrolador:	13
Entradas y salidas:.....	13
Funcionamiento del sistema:	14
Aplicación en IRTRA Petapa y sostenibilidad.....	15
IRTRA Mundo Petapa:.....	16
Importancia de la iluminación en el parque:	16
Problemática propuesta:	16
Solución mediante automatización:	17
Relación con el ODS 7:.....	17
Referencias.....	18
Referencias: 19	

Eficiencia energética e iluminación

¿Qué es la energía eléctrica?

La energía eléctrica es una forma de energía utilizada para hacer funcionar una gran cantidad de dispositivos, sistemas e instalaciones presentes en la vida cotidiana. Se utiliza, entre otras cosas, para proporcionar iluminación, hacer funcionar equipos electrónicos y mantener en funcionamiento diferentes servicios. Debido a su importancia, su utilización debe realizarse de manera responsable, procurando evitar consumos que no sean necesarios (IDAE, 2020).

En espacios de uso público y comercial, la electricidad puede utilizarse para diferentes necesidades, entre ellas la iluminación. Por esta razón, administrar correctamente su consumo permite utilizar los recursos disponibles de una manera más responsable. El ahorro energético no significa dejar de utilizar la electricidad, sino evitar usos innecesarios y aprovecharla de acuerdo con las necesidades reales de cada espacio (IDAE, 2020)

En el caso de un parque recreativo como IRTRA Mundo Petapa, la iluminación puede formar parte de las instalaciones necesarias para proporcionar condiciones adecuadas a los visitantes y trabajadores. Sin embargo, cualquier sistema de iluminación debe procurar funcionar de acuerdo con las necesidades del espacio, especialmente cuando existen condiciones en las que la iluminación artificial puede no ser necesaria.

¿Qué es la eficiencia energética?

La eficiencia energética consiste en utilizar la energía de una manera adecuada para obtener el servicio o resultado necesario utilizando la menor cantidad posible de recursos. En el caso de la iluminación, esto significa proporcionar una cantidad adecuada de luz sin realizar un consumo energético innecesario. El IDAE señala que las instalaciones de iluminación deben ser adecuadas a las necesidades de los usuarios y, al mismo tiempo, eficaces desde el punto de vista energético

La eficiencia energética puede mejorarse mediante diferentes estrategias. Entre ellas se encuentran el uso de tecnologías más eficientes, el aprovechamiento de la luz natural y la incorporación de sistemas de control que permitan adaptar el funcionamiento de la iluminación a la ocupación real de los espacios. De esta manera, una instalación no tiene que funcionar de la misma forma durante todo el tiempo, sino que puede responder a las condiciones existentes (IDAE, 2020).

En un sistema automatizado, la eficiencia energética puede relacionarse directamente con la utilización de sensores. Estos dispositivos permiten obtener información sobre el ambiente y utilizarla para tomar decisiones. Por ejemplo, un sistema puede determinar si existe suficiente iluminación natural o si hay personas presentes antes de activar una luz.

Consumo innecesario de energía:

El consumo innecesario de energía ocurre cuando un equipo o sistema utiliza electricidad sin que exista una necesidad real que justifique su funcionamiento. En el caso de la iluminación, un ejemplo puede ser mantener una luz encendida cuando existe suficiente iluminación natural o cuando un espacio no está siendo utilizado. Evitar este tipo de situaciones es una de las medidas que pueden contribuir al ahorro energético (IDAE, 2020)

El IDAE recomienda aprovechar al máximo la luz natural y evitar mantener encendidas las luces de espacios que no están siendo utilizados. También señala que en determinadas zonas comunes pueden emplearse detectores de presencia para controlar automáticamente el encendido y apagado de las luces. Estas medidas permiten adaptar el consumo a las necesidades reales del lugar.

Para el proyecto, esta situación se toma como base para plantear una problemática relacionada con el uso de iluminación artificial. La propuesta consiste en desarrollar un sistema que no dependa únicamente de que una persona encienda o apague manualmente una luz, sino que pueda utilizar información obtenida mediante sensores para decidir cuándo debe activarse.

Importancia del ahorro energético:

El ahorro energético es importante porque permite utilizar los recursos disponibles de una manera más responsable. Reducir los consumos innecesarios puede contribuir a disminuir los gastos relacionados con el uso de electricidad y también favorece un uso más responsable de los recursos energéticos. El IDAE destaca que un consumo eficiente y responsable puede generar beneficios económicos y contribuir a reducir impactos asociados al consumo de energía (IDAE, 2020)

En la iluminación, el ahorro puede conseguirse mediante acciones relativamente sencillas, como apagar las luces cuando no sean necesarias, aprovechar la iluminación natural, utilizar tecnologías eficientes y controlar automáticamente determinados sistemas. La eficiencia no consiste únicamente en utilizar una lámpara que consuma menos, sino también en asegurarse de que la iluminación se utilice solamente cuando sea necesaria (IDAE, 2020).

Por esta razón, el ahorro energético constituye una parte importante del proyecto de automatización. El sistema propuesto busca demostrar cómo la tecnología puede utilizarse para controlar una iluminación de forma automática y evitar que permanezca activa durante situaciones en las que no sea necesaria.

Iluminación inteligente

¿Qué es la iluminación inteligente?

La iluminación inteligente es un sistema de iluminación que incorpora mecanismos de control para adaptar su funcionamiento a diferentes condiciones. A diferencia de un sistema tradicional que depende principalmente de un interruptor manual, un sistema automatizado puede utilizar información obtenida mediante sensores para determinar cuándo encender, apagar o regular una fuente de luz.

Los sistemas de control de iluminación pueden considerar factores como la ocupación de un espacio y la cantidad de luz natural disponible. El IDAE explica que los sistemas de control pueden ajustar el encendido de la iluminación de acuerdo con la ocupación real de una zona y que la regulación puede favorecer el aprovechamiento de la luz natural (IDAE, 2020).

Este tipo de tecnología resulta útil para proyectos de automatización porque permite que el sistema responda a las condiciones del ambiente. En lugar de mantener una luz funcionando durante un período determinado sin importar lo que suceda en el espacio, los sensores pueden proporcionar información que permita tomar decisiones de manera automática.

Iluminación LED:

La tecnología LED es una alternativa utilizada en sistemas de iluminación debido a su eficiencia energética y a su capacidad para funcionar mediante diferentes sistemas de control. El IDAE recomienda sustituir tecnologías de iluminación menos eficientes por tecnología LED como una de las medidas para reducir el consumo energético destinado a iluminación (IDAE, 2020).

Además de consumir menos energía que tecnologías tradicionales en determinadas aplicaciones, las fuentes LED pueden integrarse con sistemas de regulación y control. Esto permite combinar una fuente de iluminación eficiente con mecanismos que determinen cuándo debe utilizarse, logrando que el ahorro no dependa únicamente de las características de la lámpara.

Para el proyecto de robótica, un LED representa una forma sencilla de simular una fuente de iluminación controlada automáticamente. El objetivo no es representar una instalación completa de un parque, sino demostrar mediante un prototipo cómo un sistema automatizado puede decidir cuándo activar una luz según las condiciones detectadas por sus sensores.

Automatización de iluminación:

La automatización de la iluminación consiste en utilizar dispositivos electrónicos y sistemas de control para modificar el funcionamiento de las luces sin depender completamente de una acción manual. De esta forma, el encendido y apagado puede realizarse de acuerdo con determinadas condiciones previamente establecidas.

El control automático puede basarse en diferentes variables. Por ejemplo, un sistema puede utilizar sensores de presencia para determinar si existe actividad en una zona o sensores relacionados con la iluminación para conocer si existe suficiente luz natural. Las recomendaciones técnicas del IDAE incluyen el uso de sistemas de control para ajustar la iluminación a la ocupación y aprovechar las condiciones de iluminación natural (IRTRA, s.f.)

En este proyecto, la automatización se plantea como una solución a la problemática propuesta de consumo innecesario de iluminación. El sistema podría establecer una condición en la que la luz solamente se active cuando exista poca iluminación ambiental y, dependiendo de la configuración del prototipo, cuando también se detecte la presencia de una persona.

Uso de sensores para controlar luces:

Los sensores son componentes que permiten obtener información sobre determinadas condiciones del entorno. En un sistema de iluminación automatizado, pueden utilizarse para detectar factores que influyen en la decisión de encender o apagar una luz.

Uno de los sensores que puede utilizarse es la fotorresistencia o LDR, cuya resistencia eléctrica cambia de acuerdo con la cantidad de luz que recibe. Esto permite utilizarla en circuitos donde se necesite diferenciar entre condiciones de mayor y menor iluminación. De esta manera, una placa de control puede recibir una señal relacionada con la iluminación del ambiente y utilizarla para tomar una decisión.

También pueden utilizarse sensores de movimiento o presencia. En espacios comunes, los detectores de presencia permiten automatizar el encendido y apagado de la iluminación según la utilización del área. El IDAE recomienda este tipo de solución para determinadas zonas comunes, donde las luces pueden encenderse y apagarse automáticamente según la presencia de personas (IDAE, 2020).

La combinación de sensores permite crear sistemas más adaptables. En el proyecto propuesto, la LDR puede utilizarse para determinar si el ambiente está suficientemente iluminado, mientras que un sensor PIR puede utilizarse para detectar movimiento. De esta manera, el prototipo puede representar una estrategia de iluminación que solamente active la luz cuando las condiciones establecidas indiquen que es necesario hacerlo.

Sensores

¿Qué es un sensor?

Un sensor es un dispositivo que permite detectar o medir cambios que ocurren en el entorno y convertir esa información en una señal que puede ser interpretada por un sistema electrónico. Los sensores permiten que un sistema automatizado pueda reaccionar ante diferentes condiciones, como cambios de luz, movimiento, temperatura o distancia.

En un sistema de iluminación automatizada, los sensores son importantes porque permiten que las luces funcionen de acuerdo con las condiciones reales del lugar. De esta manera, el sistema no depende únicamente de que una persona encienda o apague manualmente la iluminación (Arduino, 2026).

Fotorresistencia (LDR):

La fotorresistencia, también conocida como LDR por sus siglas en inglés *Light Dependent Resistor*, es un componente electrónico cuya resistencia eléctrica cambia dependiendo de la cantidad de luz que recibe. Cuando existe mucha iluminación, su resistencia disminuye, mientras que en condiciones de poca luz su resistencia aumenta.

Debido a esta característica, la LDR puede utilizarse para detectar cambios en la iluminación de un espacio. En proyectos de automatización, puede funcionar como entrada para que un controlador determine cuándo existe suficiente luz natural y cuándo es necesario activar una fuente de iluminación artificial (Universidad de San Carlos de Guatemala, 2011).

Funcionamiento de la LDR:

El funcionamiento de una LDR se basa en la variación de su resistencia eléctrica frente a la luz. Cuando la cantidad de luz que recibe cambia, también cambia el valor de su resistencia. Esta variación puede convertirse en una señal que un microcontrolador interprete para determinar si existe suficiente iluminación o si el ambiente se encuentra oscuro.

En el proyecto propuesto, la LDR puede utilizarse para identificar cuándo la iluminación natural es baja. Arduino puede leer esta información y, de acuerdo con un valor establecido en el programa, decidir si debe activar o mantener apagada la iluminación artificial (Universidad de San Carlos de Guatemala, 2011).

Sensor PIR:

El sensor PIR, cuyo nombre proviene de *Passive Infrared*, es un dispositivo utilizado para detectar movimiento mediante la radiación infrarroja emitida por los cuerpos que se encuentran dentro de su campo de detección. Se denomina pasivo porque no necesita emitir una señal infrarroja para realizar la detección.

Los sensores PIR son utilizados en sistemas de iluminación automatizada porque permiten identificar si existe movimiento o presencia en un área. Esto hace posible que una iluminación pueda activarse cuando una persona se encuentra en el espacio y evitar que permanezca encendida cuando no hay movimiento (Universidad de San Carlos de Guatemala, 2016).

Funcionamiento del sensor PIR:

El sensor PIR detecta cambios en la radiación infrarroja dentro de su campo de visión. Cuando una persona u otro cuerpo con temperatura diferente al entorno se mueve frente al sensor, este cambio puede ser detectado y enviado como una señal al sistema de control.

En el proyecto, esta señal puede ser utilizada junto con la información de la LDR. De esta manera, el sistema puede comprobar dos condiciones: si el lugar tiene poca iluminación y si existe una persona presente. Si ambas condiciones se cumplen, Arduino puede activar la iluminación.

Arduino y automatización

¿Qué es Arduino?

Arduino es una plataforma de hardware y software utilizada para desarrollar proyectos electrónicos interactivos y automatizados. Una de sus principales características es que permite programar una placa para recibir información de sensores, procesarla y controlar diferentes componentes electrónicos.

Arduino se utiliza ampliamente en proyectos educativos y de prototipado porque permite integrar sensores, actuadores y programas para crear sistemas que respondan automáticamente a diferentes condiciones del entorno (Arduino, 2026).

Arduino Uno R3:

El Arduino Uno R3 es una placa basada en el microcontrolador ATmega328P. Cuenta con 14 pines digitales de entrada y salida, de los cuales 6 pueden utilizarse para PWM, además de 6 entradas analógicas. También incluye conexión USB, alimentación externa, botón de reinicio y otros elementos necesarios para trabajar con el microcontrolador.

Esta placa resulta adecuada para proyectos de automatización porque puede recibir información de sensores mediante sus entradas y controlar componentes electrónicos mediante sus salidas. En el proyecto propuesto, Arduino Uno R3 será el encargado de interpretar las señales de la LDR y del sensor PIR para controlar la iluminación (Arduino, 2026).

Microcontrolador:

Un microcontrolador es un circuito integrado programable que puede recibir información, procesarla de acuerdo con un programa y generar acciones mediante sus salidas. Por esta razón, puede funcionar como la unidad de control de un sistema automatizado.

En el Arduino Uno R3, el microcontrolador utilizado es el ATmega328P. Este componente permite ejecutar el programa cargado en la placa y controlar las entradas y salidas utilizadas por el proyecto (Universidad de San Carlos de Guatemala, 2011).

Entradas y salidas:

Las entradas de Arduino permiten recibir información desde diferentes componentes, como sensores, mientras que las salidas permiten controlar dispositivos conectados a la placa. El Arduino Uno R3 dispone de entradas analógicas y pines digitales de entrada y salida que pueden utilizarse de acuerdo con las necesidades de cada proyecto.

En el sistema propuesto, la LDR y el sensor PIR funcionan como elementos de entrada, ya que proporcionan información sobre la iluminación y la presencia de personas. La salida será utilizada para controlar el elemento de iluminación, permitiendo que se encienda o se apague según las condiciones establecidas en el programa (Universidad de San Carlos de Guatemala, 2016).

Funcionamiento del sistema:

El sistema propuesto combina una LDR, un sensor PIR, un Arduino Uno R3 y un elemento de iluminación. La LDR permite conocer las condiciones de iluminación, mientras que el sensor PIR permite detectar la presencia de movimiento. Arduino recibe ambas señales y las utiliza para tomar una decisión de acuerdo con las condiciones establecidas en el programa.

La lógica principal del sistema consiste en activar la iluminación únicamente cuando existe poca luz y se detecta presencia. Si existe suficiente iluminación natural o no se detecta presencia, la iluminación permanecerá apagada. De esta manera, el sistema busca evitar el funcionamiento innecesario de la iluminación y aprovechar mejor la energía eléctrica.

Aplicación en IRTRA Petapa y sostenibilidad

IRTRA Mundo Petapa:

El Instituto de Recreación de los Trabajadores de la Empresa Privada de Guatemala (IRTRA) cuenta con diferentes parques recreativos, entre ellos Mundo Petapa. Este parque fue inaugurado el 26 de marzo de 1976 y se encuentra ubicado en la Avenida Petapa y 42 calle de la zona 12 de la Ciudad de Guatemala. Cuenta con una extensión de 11.25 hectáreas y tiene una capacidad para 12,500 visitantes recurrentes (IRTRA, s.f.).

Debido a las dimensiones del parque y a la cantidad de personas que puede recibir, existen diferentes espacios que requieren iluminación para facilitar el desarrollo de actividades y proporcionar condiciones adecuadas para los visitantes. Por esta razón, el uso eficiente de la iluminación puede formar parte de las medidas que contribuyan al aprovechamiento responsable de la energía.

Importancia de la iluminación en el parque:

La iluminación es importante en espacios destinados a recibir personas, ya que permite mantener condiciones adecuadas de visibilidad en diferentes áreas. Sin embargo, mantener encendidas las luminarias cuando existe suficiente luz natural o cuando un espacio no está siendo utilizado puede representar un uso innecesario de energía.

El aprovechamiento de la luz natural y el uso de sistemas de control permiten adaptar la iluminación artificial a las necesidades reales de un espacio. El Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía señala la importancia de utilizar sistemas de control y regulación para aprovechar la iluminación natural y mejorar la eficiencia energética. (IDAE, 2020). En el caso de este proyecto, se propone utilizar sensores para que la iluminación no dependa únicamente de que una persona encienda o apague una lámpara manualmente. De esta manera, el sistema podría responder a las condiciones de iluminación y a la presencia de personas.

Problemática propuesta:

Para este proyecto se plantea como problemática el consumo innecesario de energía eléctrica debido al uso de iluminación cuando no es necesaria. Esta situación puede presentarse, por ejemplo, cuando existe suficiente iluminación natural o cuando un área se encuentra sin personas.

Es importante aclarar que esta situación se plantea como una problemática propuesta para el proyecto y no como una afirmación de que actualmente ocurra en IRTRA Mundo Petapa. La investigación utiliza las características del parque como contexto para diseñar una posible solución tecnológica. La eficiencia energética busca utilizar la energía de manera adecuada, evitando consumos que no aporten un beneficio necesario. Por ello, los sistemas de control de iluminación pueden ayudar a adaptar el funcionamiento de las luces a las condiciones reales del lugar (IDAE, 2020).

Solución mediante automatización:

Como solución a la problemática propuesta, se plantea desarrollar un sistema automatizado de iluminación utilizando un Arduino Uno R3, una fotorresistencia LDR y un sensor PIR. Estos componentes permitirían que el sistema determine las condiciones del espacio antes de activar la iluminación.

La LDR se utilizaría para identificar si existe suficiente o poca iluminación ambiental, mientras que el sensor PIR permitiría detectar la presencia o movimiento de una persona. El Arduino recibiría la información de ambos sensores y, de acuerdo con las condiciones programadas, controlaría el encendido de la luz.

El funcionamiento propuesto sería el siguiente:

- Hay suficiente luz natural: la iluminación permanece apagada.
- Hay poca luz y no hay personas: la iluminación permanece apagada.
- Hay poca luz y se detecta una persona: la iluminación se enciende.
- Deja de haber una persona: la iluminación se apaga.

De esta manera, el sistema no mantendría la iluminación encendida permanentemente, sino que solamente la activaría cuando las condiciones establecidas lo hagan necesario. Esta parte corresponde al diseño y propuesta propia del proyecto.

Relación con el ODS 7:

El Objetivo de Desarrollo Sostenible 7 (ODS 7) corresponde a “Energía asequible y no contaminante” y busca garantizar el acceso a una energía asequible, segura, sostenible y moderna. Dentro de sus metas se encuentra la meta 7.3, que busca duplicar la tasa mundial de mejora de la eficiencia energética para el año 2030 (United Nations, s.f.).

El proyecto se relaciona con este objetivo porque propone utilizar la tecnología para mejorar el aprovechamiento de la energía eléctrica. En lugar de mantener una iluminación funcionando de manera constante, el sistema utilizaría información obtenida mediante sensores para decidir cuándo es necesario encenderla.

Por lo tanto, la automatización propuesta puede considerarse una aplicación tecnológica relacionada con la eficiencia energética. Su propósito no es generar energía, sino evitar un uso innecesario de la energía disponible, mediante un sistema que responda a las condiciones del ambiente y a la presencia de personas.

Referencias

Referencias:

- Institut

Referencias

Arduino. (2026). *UNO R3*. Obtenido de Arduino: https://docs.arduino.cc/hardware/uno-rev3/?utm_source

IDAE. (2020). *Guía técnica de eficiencia energética en iluminación. Oficinas*. Obtenido de IDAE: https://idaes.es/publicaciones/guia-tecnica-de-eficiencia-energetica-en-iluminacion-oficinas?utm_source

IDAE. (2020). *IDAE*. Obtenido de Guía técnica de eficiencia energética en iluminación. Centros docentes: https://www.idae.es/publicaciones/guia-tecnica-de-eficiencia-energetica-en-iluminacion-centros-docentes?utm_source

IDAE. (2020). *Iluminación eficiente en edificios*. Obtenido de IDAE: https://www.idae.es/tecnologias/eficiencia-energetica/edificacion/iluminacion-eficiente-en-edificios?utm_source

IRTRA. (s.f.). *Parque Mundo Petapa*. Obtenido de IRTRA: https://irtra.org.gt/parques/?pid=59&utm_source

United Nations. (s.f.). *Goal 7: Affordable and Clean Energy*. Obtenido de United Nations Sustainable Development: https://sdgs.un.org/goals/goal7?utm_source

Universidad de San Carlos de Guatemala. (Agosto de 2011). Obtenido de DISEÑO DE UN LABORATORIO VIRTUAL: https://biblio.ingenieria.usac.edu.gt/tesis/08_0774_EA.pdf?utm_source

Universidad de San Carlos de Guatemala. (Junio de 2016). Obtenido de DISEÑO DE UN SISTEMA DE CONTROL DE ALUMBRADO PÚBLICO EFICIENTE : https://biblio.ingenieria.usac.edu.gt/tesis16/T13354.pdf?utm_source